ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 16.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

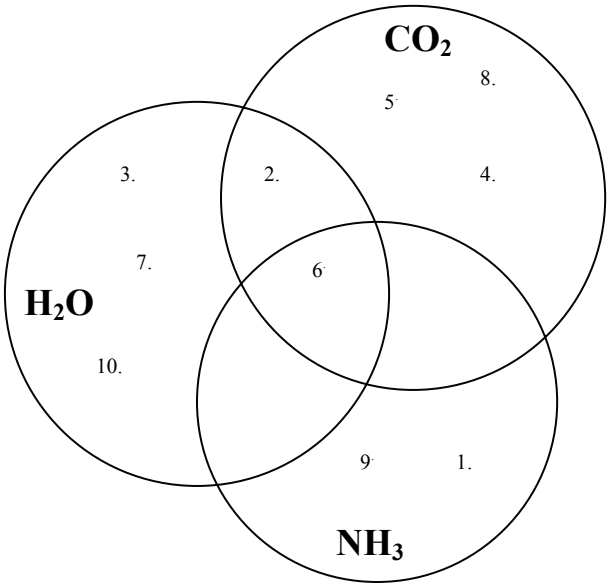
Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Néhány szervetlen molekula jelentősége az élővilágban 10 pont

A feladat a részletes követelmények 2.1.1, 2.1.4, 2.2.2, 2.2.3, 4.5.2, 4.5.4, 4.6.1, 5.3 és 5.4.1 pontjai alapján készült.



Minden helyes válasz 1 pont. Ha egy szám két helyen is szerepel, nem adható érte pont.

II. Mikroorganizmusok 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.3., 3.2.1., 3.2.2. és 5.4.1. pontjai alapján készült. Minden helyes megoldás: 1 pont

1. prokariota
2. autotróf
3. igen
4. heterotróf
5. víz / H_2O
6. eukarióta
7. heterotróf
8. szén-dioxid / CO_2
9. nem

III. Gyűrűsférgek és rovarok 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.

1. B
2. A
3. C
4. A
5. C
6. C
7. D

IV. Erdők és irtásrétek 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.2.2 pontjai alapján készült.

1. Bükkös.
2. Védelem a széltől / kiszáradástól / kölcsönös beporzás / mikroklíma (bármelyik).
3. Leárnyékolás / küzdelem a vízért, ásványi sókért. (bármelyik).
4. Hamvas szeder
   Vérehulló fecskefű.
5. Pikkelypáfrány.
6. Kapotnyak.
   Teleki virág.
7. A

V. Széttört mitokondriumok 9 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.2.3; 2.3; 2.3.3 pontjai alapján készült.
Ábra: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006

1. AB
2. CD
3. C
4. B
5. A
6. E
7. D
8. C
9. B

VI. Légcső és nyelőcső 5 pont

A feladat a követelményrendszer4.4.2; 4.5.1 pontja alapján készült.

1. A
2. B
3. B
4. A
5. D

VII. Szívkamra 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3 fejezetén alapul.
Ábra: Kiss János: Élettan. Typotex, 2004 alapján

1. I
2. H
3. I
4. I
5. H
6. H
7. H
8. I

VIII. Paprikás idegvégződések 6 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1., 2.1.5., 2.3.1., 4.4.2., 4.8.1., 4.8.4., és 4.9.2. fejezetein alapul.

1. A B — 1 pont
2. A C — 1 pont
3. E — 1 pont
4. C D — 1 pont
5. Az agyalapi mirigy/hipofízis elülső lebenyében.
   Csak a lebeny megjelölésével együtt adható pont! — 1 pont
6. A D — 1 pont

A szövegrészlet forrása: Víg Julianna: Paprikás idegvégződések (In: Élet és tudomány, 2006. 15-ös szám)

IX. Háromféle tanulás 6 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.2 fejezetén alapul.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. E
2. AE
3. AD
4. AE
5. D
6. Belátással több viselkedéselem ***együtteséről*** dönt az állat vagy ember. / A belátás ***gondolkodást*** igényel. / A belátás során ***nem véletlenszerű (tervezett)*** az egyes elemek kombinálódása.
   Vagy más jó megfogalmazás, melynek lényege, hogy az „egész több, mint részeinek összege”.

Ábrák forrása
Kugemann, Walter: Megtanulok tanulni Gondolat, 1981
Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Kairosz, 2006
A szöveg forrása:
Alaklélektan Gondolat, 1974

X. A sarlósejtes vérszegénység 11 pont

A feladat a részletes követelmények 4.6.1, 6.1.2 és 6.2.1 pontjai alapján készült.

1. Vörösvérsejtjét/ testét. 1 pont
2. Rossz teljesítőképesség / fulladás / kimerültség /A sejtek oxigénellátása rossz lesz.
   Azonos értelmű más megfogalmazás is elfogadható. 1 pont

3. Testi kromoszómához/ autószómához, 1 pont
   mert a betegség a fiú- és lánytestvért egyaránt érintette. 1 pont
   (Másként is megfogalmazható).
4. Nem, mert a két beteg gyermek csak úgy születhetett meg, ha mindkét szülő heterozigóta volt, tehát (legalább) két mutációnak kellett volna bekövetkeznie. (csak indoklással) 1 pont

5. 0,25 (25%), mert ekkora a valószínűsége, hogy mindkét heterozigóta szülőtől az egészséges allélt kapja. (Indoklással, ez lehet Punnett-tábla is.) 1 pont

6. Az egészségesek gyakorisága, $p^2 = 0,81$. 1 pont
   Ezért $p = 0,9$, és $q=0,1$. 1 pont
   A heterozigóták (malériával szemben védett felnőttek) gyakorisága:
   $2pq = 0,18$ (18%) 1 pont

7. $q^2 = 0,01$ (1%). 1 pont

8. Nem, mert erős **szelekció hat** (részben a malária, részben a betegség homozigóta formája miatt). 1 pont

Választható feladatok

XI. A A vércukorszint és a cukorbetegség — esszé 20 pont

A feladat a követelményrendszer 4.7.1. és 4.8.4. fejezetei alapján készült.

A hasnyálmirigy (szigeteinek)	1 pont
inzulinja	1 pont
A máj glikogénraktározását	1 pont
serkenti,	1 pont
a zsírok raktározását serkenti,	1 pont
a szövetek cukor felvételét /oxidációját serkenti.	1 pont
A mellékvesevelő adrenalinja, / a mellékvesekéreg szénhidrátháztartásra ható hormonja, / a hasnyálmirigy glukagonja, / pajzsmirigy tiroxinja, / az agyalapi mirigy első lebenyének növekedési hormonja *bármely 2 példa (mirigy+hormon megnevezésével)*	4 pont
Az egészséges ember vizeletében nincs cukor	1 pont
a súlyos cukorbetegében van.	1 pont
A glükóz teljes mennyisége bekerül az elsődleges szűrletbe	1 pont
teljes mennyisége visszaszívódik	1 pont
Mert vérének ozmotikus koncentrációja magas.	1 pont
Bőrviszketés, rossz sebgyógyulás, a vér pH-jának eltolódása, acetonos lehelet, zavartság, gyengeség, kóma, érfalak károsodása, látás romlása 3 példa	3 pont
Szénhidrátban szegény diétával	1 pont
és inzulinnal.	1 pont
Összesen	20 pont

XI. B A növények táplálkozása – esszé 20 pont

A feladat a részletes követelmények 1.3, 2.1.1, 2.2.1, 3.4.3 és 5.1.1 pontjai alapján készült.

Szénforrás alapján a zöld növények **autorófok,** 1 pont
mert **szervetlen szénvegyületeket / szén-dioxidot** használnak föl szerves vegyületeik fölépítéséhez. 1 pont
(Indoklásként önmagában nem fogadható el a fényenergia említése.)

Fel kell venniük **vizet**, 1 pont
Szén-dioxidot és 1 pont
oldott **ásványi sókat**: 1 pont

kationok: vas ion – enzimek, elektrontranszportlánc fehérjék /
magnézium ion – klorofill
egy kation említése (fölhasználásával együtt) elég 1 pont
anionok: nitrát – fehérjék/ aminosavak/ nukleotidok fölépítése
(hidrogén)foszfát – ATP/ nukleinsavak / foszfatidok fölépítése
két anion említése, fölhasználásukkal együtt 2 pont

gyökér – (felszívó zóna) **gyökérszőrökön át** 1 pont
víz és ásványi sók / ionok 1 pont
levél – sztómák/ **gázcserenyílásokon át** 1 pont
szén-dioxid - felvétel 1 pont

Anyagfelvétel módja:
passzív transzport – 1 pont
diffúzió pl. széndioxid 1 pont
ozmózis pl. víz 1 pont
aktív transzport - ásványi sók ionjai/ ionok 1 pont

A növény
a **legkisebb mértékben rendelkezésre álló anyaghoz viszonyítva /arányában** 1 pont
veszi fel a többi tápanyagot 1 pont
Ez a **Liebig**-féle 1 pont
minimum törvény/ elv. 1 pont
Összesen 20 pont